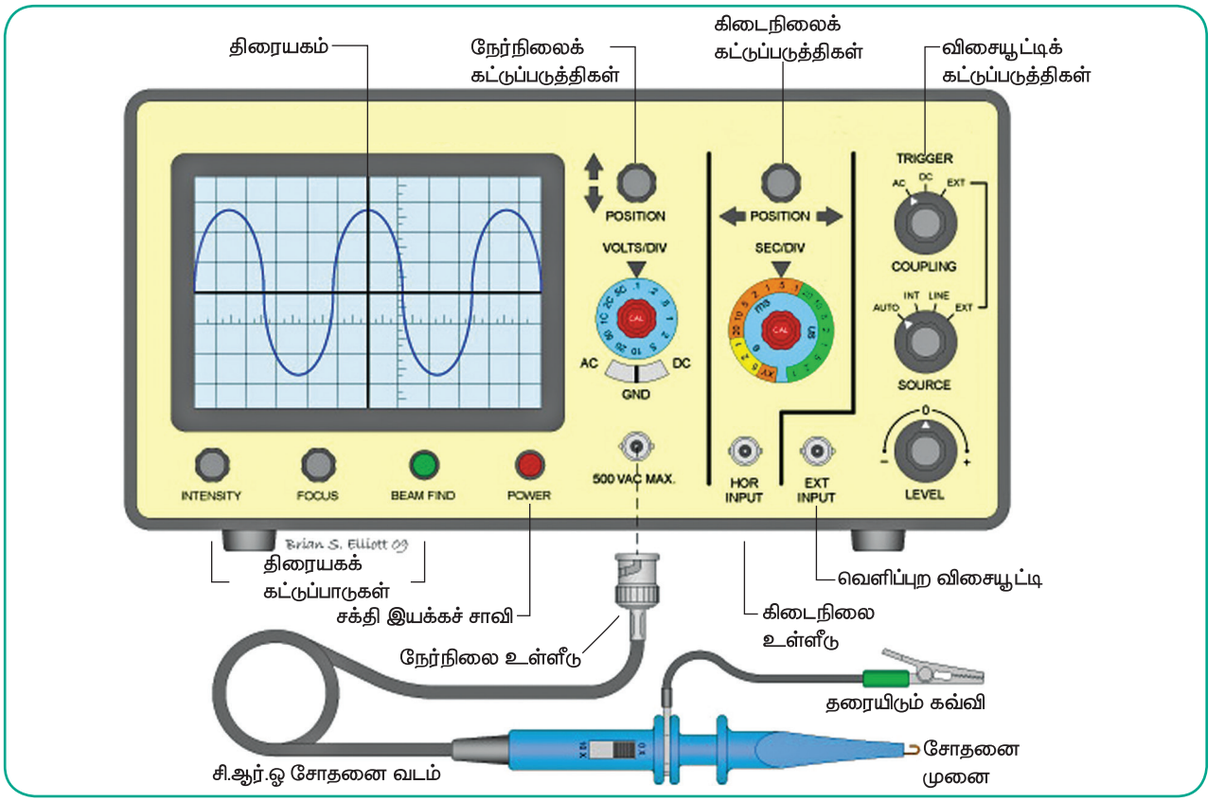


படம் 10.20 சி ஆர் ஓ வின் முன்பக்க அமைப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1897 ஆம் வருடம் ஜெர்மன் விஞ்ஞானி கார்ல் ஃபெர்டினாண்ட் ப்ரௌன் என்பவரால் சி.ஆர்.ஓ. கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

சி.ஆர்.ஓ வின் முன்பக்க அமைப்பிலுள்ள முக்கியமான கட்டுப்பாடுகளின் செயல்பாடுகள்

திரையகக் கட்டுப்பாடுகள் (*Display controls*)

1. செறிவுக் கட்டுப்பாடு (*Intensity control*)

   திரையின் வெளிச்ச அளவை கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது.

2. குவிக்கும் கட்டுப்பாடு (*Focus control*)

அலையின் துல்லியத்தைச் சரி செய்யப் பயன்படுகிறது.

அதிகபட்சம் 500 V ஏசி (500 V AC MAX)

கண்ணால் காண வேண்டிய அலையை இந்த உள்ளீட்டுத் துளை முனையில் (*input socket*) சி.ஆர்.ஓ வடத்தின் (*CRO probe*) மூலம் இணைக்க வேண்டும்.

நேர்நிலைக் கட்டுப்பாடுகள் (Vertical controls)

1. வோல்ட்ஸ்/பிரிப்பு (*Volts/div*)

இதன் மூலம் நேர்நிலை பெருக்கிக்குத் தேவையான மின்னழுத்தத்தைப் படிப்படியாகத் தேர்ந்தெடுத்து, மிகச் சரியான அலைவடிவத்தைத் திரையின் காணும் பகுதிக்குள் கொண்டு வரலாம்.

2. நேர்நிலை மாற்றும் கட்டுப்பாடு (*Vertical Position knob*)

அலையினை மேலும் கீழும் நகர்த்த இக்கட்டுப்பாடு உதவுகிறது.

கிடைநிலைக் கட்டுப்பாடுகள்

1. வினாடி/பிரிப்பு (*sec/div*)

   அலையைத் திரையில் நிலையாகவும், சரியாகவும் கொண்டு வரத் தேவையான கிடைநிலை ஒத்தியக்க அளவை கிடைக்கச் செய்கிறது.

2. கிடைநிலை மாற்றும் கட்டுப்பாடு (*Horizontal position control*)

   இக்கட்டுப்பாடு அலையைக் கிடைநிலையாக அதாவது, இடமிருந்து வலமாகவோ, வலமிருந்து இடமாகவோ நகரச் செய்கிறது.

விசையூட்டிக் கட்டுப்படுத்திகள் (Trigger controls)

சி.ஆர். ஓ. வில் நாம் பார்க்க வேண்டிய அலை நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும். நகரும் அலையை நிறுத்தினால் தான், அளவுகளை எளிதில்

EE_Tamil_Chapter10.indd 203 11/10/2020 1:19:29 PM